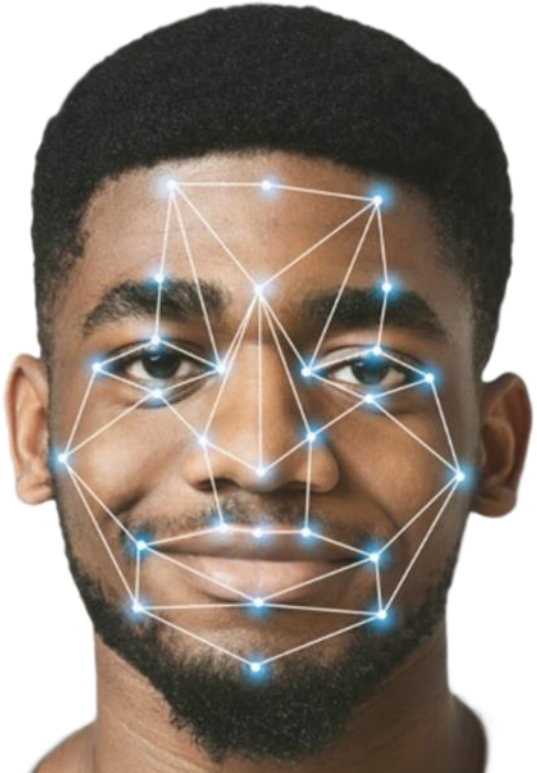
VALLET
fondation

BE
BENIN EXCELLENCE





Ecole d'Eté sur l'Intelligence Artificielle

Système de pointage basé sur la Reconnaissance Faciale

- Mlle Joaïda AKOTENOU
- Ing. Vincent WANNOU
- Ing. Sidoine Romaric AGUE

EEIA 2024

Sommaire

INTRODUCTION
I. Définition
II. Historique
III. Etapes de déroulement
IV. Quelques modèles de référence en reconnaissance faciale
V. Défis et limites
CONCLUSION
Référence

INTRODUCTION

La gestion scolaire traditionnelle, basée sur l'inscription manuelle, est souvent fastidieuse et sujette aux fraudes. La reconnaissance faciale offre une alternative moderne et efficace. En quelques secondes, un élève peut être identifié et sa présence enregistrée. Ce projet nous permettra de nous initier aux fondements de la reconnaissance faciale, aux techniques de détection des visages à l'extraction de caractéristiques biométriques, en passant par l'apprentissage profond. Nous découvrirons également comment évaluer les performances de nos modèles et les optimiser pour des applications réelles.

I- Définition

La reconnaissance faciale est une technologie de vision par ordinateur qui permet d'identifier ou de vérifier l'identité d'une personne à partir d'une image ou d'une vidéo. Utilisée pour des applications de sécurité, de surveillance, et dans les dispositifs électroniques pour l'authentification, elle repose sur des caractéristiques faciales telles que la distance entre les yeux, la forme du nez, et la largeur de la mâchoire.

II-Historiques

L'histoire de la reconnaissance faciale est celle d'une évolution constante

1

Elle commence dans les années 1960, avec les premiers travaux de Woodrow Wilson Bledsoe, un pionnier dans le domaine de la biométrie. En 1964, Bledsoe et son équipe ont développé un système semi-automatisé qui utilisait des points de repère sur le visage pour identifier les individus.

2

En 1991, le Massachusetts Institute of Technology (**MIT**) a introduit le premier système automatisé de reconnaissance faciale. Cette avancée a marqué un tournant décisif, rendant possible l'identification faciale sans intervention humaine directe.

3

La fin du XXe siècle marque un tournant décisif avec l'introduction de nouvelles techniques. En 1997, la technique des **Eigenfaces** révolutionne l'analyse faciale en permettant une comparaison plus précise entre les visages. Cette avancée majeure propulse la reconnaissance faciale vers de nouveaux sommets.

II-Historiques

4

En 2001, la reconnaissance faciale a gagné en notoriété lorsqu'elle a été utilisée au **Super Bowl XXXV** pour identifier des individus dans la foule. Cet événement a souligné l'importance croissante de cette technologie dans le domaine de la sécurité publique.

5

Les années 2010 sont marquées par l'essor de l'intelligence artificielle et du deep learning. En 2014, Facebook présente DeepFace, un système de reconnaissance faciale atteignant une précision remarquable de 97,35%. Cette avancée spectaculaire témoigne des progrès fulgurants réalisés dans ce domaine.

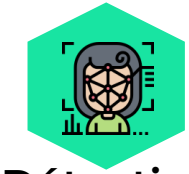
III-Etapes

a.Acquisition de l’image



- **Capture :** Une image du visage est capturée par une caméra. Cette image peut être en 2D ou en 3D.
- **Prétraitement :** L'image est nettoyée pour éliminer le bruit (par exemple, les ombres, les reflets) et est normalisée (par exemple, mise à l'échelle, rotation).

Détection du visage



Localiser la région du visage dans l'image. Des algorithmes comme les Classifieurs en Cascade de Haar ou les réseaux de neurones convolutifs (**CNN**) sont souvent utilisés.

c.Extraction des caractéristiques

Le système identifie les caractéristiques distinctives d'un visage telles que les distances entre les yeux, la forme du nez, et d'autres points de repère. Il les extrait par la suite pour former un modèle. Cette étape utilise des méthodes telles que les Histogrammes de Gradients Orientés (HOG), les Transformées de Fourier, l'utilisation de Eigenfaces, ou des approches basées sur des réseaux de neurones profonds.





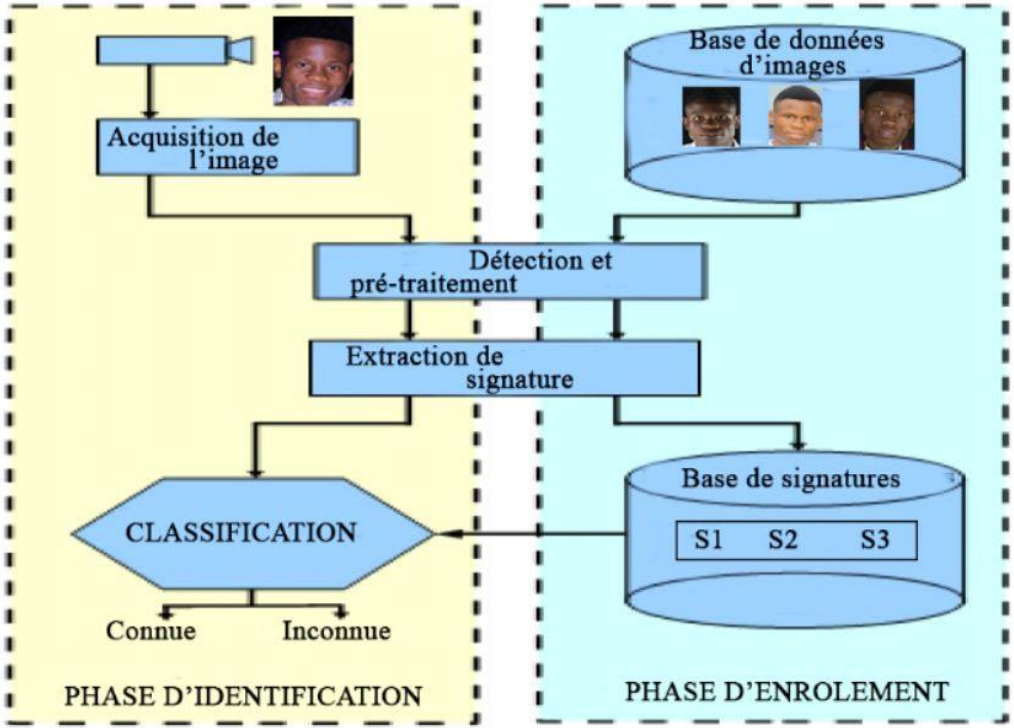
d.Représentation

Convertir les caractéristiques extraites en un vecteur de caractéristiques ou en une empreinte faciale. Ces mesures sont utilisées pour créer un modèle mathématique du visage, qui représente les caractéristiques uniques d’une personne.

e.Comparaison et identification

- Base de données : L'identification est effectuée en comparant les vecteurs de caractéristiques avec ceux stockés dans une base de données.
- Matching : Le système recherche le modèle le plus similaire à celui qui vient d'être créé. Les algorithmes de réseaux de neurones à couches multiples (MLP) et les méthodes d'appariement de modèles sont utilisés pour cette étape.





Source: https://www.memoireonline.com/12/22/13521/Conception-et-realisation-dun-systeme-moteur-de-recherche-des-enfants-perdus-pa.html

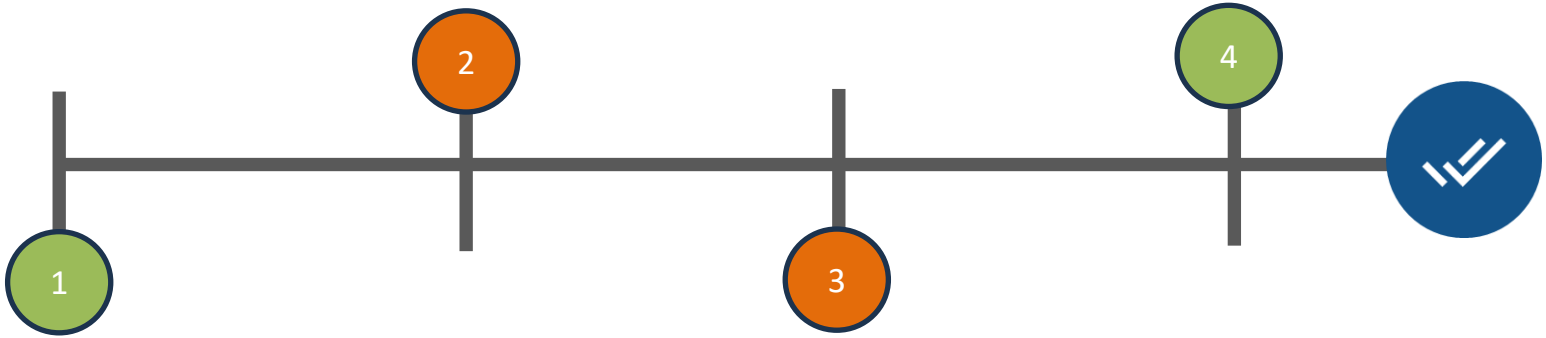
V.Défis et Limites

Les variations d'expression peuvent compliquer l'identification

Expressions Faciales

Les questions de vie privée et d'utilisation des données biométriques sont critiques.

Problèmes Ethiques



Variation d'éclairage

Les changements d'éclairage peuvent affecter la précision.

Occlusions

Les objets couvrant le visage, comme les lunettes ou des masques peuvent empêcher la reconnaissance

IV-Quelques modèles de référence en reconnaissance faciale

- **DeepFace** : Développé par l'équipe de recherche en IA de Facebook, DeepFace utilise des réseaux neuronaux convolutionnels (CNN) pour atteindre une précision impressionnante dans la reconnaissance faciale. Il apprend des caractéristiques discriminantes à partir de données de pixels brutes.

- **VGGFace** : VGGFace est un modèle basé sur CNN développé à l'Université d'Oxford. Connu pour sa robustesse, il peut reconnaître une grande variété de visages et a été largement utilisé dans la recherche universitaire et les applications industrielles.

- **FaceNet** : introduit par Google, FaceNet apprend un espace d'intégration à haute dimension dans lequel les visages sont représentés sous forme de vecteurs compacts. Il utilise des CNN profonds et la fonction de perte de triplet pour atteindre une précision et une robustesse de pointe.

- **ArcFace** : ArcFace est une méthode de reconnaissance faciale de pointe qui intègre la fonction de perte d'ArcFace. En mettant l'accent sur la séparabilité inter-classes et la compacité intra-classes, ArcFace atteint une précision de reconnaissance exceptionnelle même dans des scénarios difficiles.

Conclusion

La reconnaissance faciale a évolué de systèmes expérimentaux des années 1960 à des technologies avancées utilisant l'apprentissage profond. Aujourd'hui, elle est largement utilisée dans la sécurité, l'authentification, et la personnalisation, tout en présentant des défis en matière de vie privée et d'éthique. L'avenir de cette technologie dépendra de l'équilibre entre innovation et respect des principes éthiques.

Référence

- Facial Recognition Technology: An analysis with scope in India : Dr.S.B.Thorat, S.K.Nayak, Miss.Jyoti P Dandale. International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 8, No. 1, 2010
- Eigenfaces for Recognition: Matthew Turk, Alex Pentland. *Journal of Cognitive Neuroscience* (1991) 3 (1): 71–86. https://doi.org/10.1162/jocn.1991.3.1.71
- Eigenfaces vs. Fisherfaces: recognition using class specific linear projection: P.N. Belhumeur; J.P. Hespanha; D.J. Kriegman. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Volume: 19, Issue: 7, July 1997). DOI: 10.1109/34.598228
- DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification. Yaniv Taigman; Ming Yang; Marc'Aurelio Ranzato; Lior Wolf. 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. DOI: 10.1109/CVPR.2014.220
- https://www.jibble.io/fr/articles/reconnaissance-faciale-tout-ce-que-vous-devez-savoir-en-2024
- https://www.vice.com/en/article/that-time-the-super-bowl-secretly-used-facial-recognition-software-on-fans/
- https://pyimagesearch.com/2021/05/10/opencv-eigenfaces-for-face-recognition/
- https://basilchackomathew.medium.com/face-recognition-in-python-a-comprehensive-guide-960a48436d0f